

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

Matematika o'qituvchisining tekshiruv ishini AI bilan avtomatlashtiradigan dars konveyeri: qog'ozli ish telefon suratidan baholanadi, har o'quvchiga shaxsiy feedback yoziladi.

Checkpoint 1

18-sentabr, 2026

Biznes mentor sessiyasi

10 daqiqa

Jamoa

Fractal · 3 a'zo · Xorazm

AI bizda funkksiya emas — ish tartibining o'zi

Ko'p EdTech mahsulotida AI qo'shimcha tugma bo'lib turadi. Bizda AI o'qituvchining kunini boshdan oxirigacha olib boradi: darsni tayyorlaydi, ishni tekshiradi, kim qayerda adashganini eslab qoladi va keyingi darsni shunga qarab o'zgartiradi.

1 – QURILMASIZ

Qog'oz + o'qituvchining telefoni

Sinfda planshet, kompyuter yoki maxsus skaner kerak emas. Bitta A4 = 4 kartochka, bitta suratda 10 tagacha ish o'qiladi.

2 – IKKI QATLAMLI BAHOLASH

Mashina o'qiydi, AI tushunadi

Yopiq javoblarni kompyuter ko'rish 99,5% aniqlik bilan o'qiydi; qo'lda yozilgan yechimni AI rubrika bo'yicha baholaydi. Oxirgi so'z — o'qituvchida.

3 – YOPIQ SIKL

Har dars mahsulotni aniqroq qiladi

Diagnostika → o'quvchi modeli → keyingi dars ssenariysi → yana diagnostika. Ma'lumot to'planadi, nusxa ko'chirish qiyinlashadi.

7,2 soat

bir chorakda tejalgan tekshiruv vaqti (demo maktab)

99,5%

avtomatik o'qish aniqligi

38 / 292

ishlatilgan varaq / har darsda test bo'lganda

26 s

bir sinfni to'liq baholash (javob + yechim + feedback)

Muammo bitta gapda

Matematika o'qituvchisi bir kunda 4–5 sinfga dars berganda **har bir o'quvchining ishini tekshirish va kim qayerda adashganini eslab qolishga** ulgurmaydi – natijada tekshiruvga haftasiga **3–5 soat** ketadi, o'quvchilarning bir qismi esa haftalab e'tibordan chetda qoladi.

KUCHLI MUAMMO UCHUN 4 SAVOL

BIZNING JAVOBIMIZ

Kimda bu muammo bor?

5–9-sinf matematika o'qituvchisi: bir sinfda 25–35 o'quvchi, kunda 4–6 dars, jami 150+ o'quvchi.

Qanchalik tez-tez?

Har kuni. Uy vazifasi – har darsda, nazorat ishi – har 2 haftada, BSB/ChSB – har chorakda.

Hal qilinmasa nima yo'qotiladi?

Haftasiga 3–5 soat o'qituvchi vaqti; chorakda ~290 varaq qog'oz; eng muhimi – ortda qolgan o'quvchi payqalmaydi.

Hozir qanday hal qilingapti?

Qo'lda tekshirish, doskada umumiy javob, "tanlab tekshirish", daftar/Excel/xotira. Ko'p hollarda – umuman tekshirilmaydi.

Painkiller, vitamin emas

Muammo har kuni takrorlanadi va o'qituvchining shaxsiy vaqtini yeydi – kechiktirib bo'lmaydi.

User ≠ Customer ≠ Payer

	O'QUV MARKAZI	XUSUSIY MAKTAB	DAVLAT MAKTABI (B2G)
User – foydalanadi	Matematika o'qituvchisi	Fan o'qituvchilari	Fan o'qituvchilari
Customer – qaror qiladi	Markaz egasi (1 kishi)	Direktor / o'quv ishlari o'rinbosari	Tuman XTB, donor loyihasi
Payer – to'laydi	Markaz (ota-ona to'lovidan)	Maktab byudjeti	Byudjet yoki grant
Qaror muddati	1–4 hafta	1–3 oy	6–18 oy

ICP – BIRINCHI MIJOZ ANIQ CHIZILGAN

Urganch va Xiva shahridagi, 8–15 kishilik guruhlarda 5–9-sinf matematika o'qitadigan, printeri bor va egasi bitta bo'lgan xususiy o'quv markazlari

Guruh kichik – skanerlash oson; qaror bitta odamdan chiqadi; ota-ona natija ko'rmasa ketadi, shuning uchun markaz o'sish dalilini sotib oladi.

- ◆ **Nega markaz birinchi:** pilotni bir haftada boshlash mumkin, natija 4 haftada ko'rinadi.
- ◆ **Ikkinchi segment:** 300+ o'quvchili xususiy maktablar – direktor paneli va ota-ona hisobotlari bilan.
- ◆ **Uchinchi:** davlat maktablari – donor loyihalari (ADB STEM, GPE SmartEd) va tuman pilotlari orqali.
- ◆ **Bugun qayerdan topamiz:** jamoamizdagi ikki o'qituvchining metod birlashmasi va maktab tarmog'i.

Mijoz AI sotib olmaydi — natija sotib oladi

BIZ BUNDAY DEMAYMIZ

"Bizda GPT bor", "15 ta AI funksiya",
"kompyuter ko'rish va rubrika modeli"

BIZ SHUNI SOTAMIZ

O'qituvchining tekshiruvga ketadigan haftasiga 3–5 soatini 1 soatga tushiramiz — va har bir o'quvchining xato tarixi tizimda qoladi.

VALUE PROPOSITION

Biz o'quv markazi va maktabga — o'quvchilarning o'sishini har hafta raqamda ko'rsatishga qog'ozli ishni telefondan avtomatik baholash va shaxsiy feedback orqali erishishga yordam beramiz. Hozirgi alternativadan farqimiz — o'qituvchiga qo'shimcha qurilma ham, qo'shimcha vaqt ham kerak emas.

PISA formatidagi bosqichli savollar

Singapur yondashuvi: aniq → tasviriy → abstrakt

Milliy taqvim-mavzu rejaga to'liq mos

3–5 soat

haftasiga tekshiruvga ketardi

~1 soat

DarsPilot bilan (o'lchangan tejash asosida)

100%

o'quvchi qamrovi: kim e'tibordan chetda — tizim aytadi

8 varaq

31 o'quvchilik sinfga bitta diagnostika

Agar ChatGPT ertaga shu funksiyani qo'shsa, bizda nima qoladi?

Mahalliy ma'lumot

"AHA! Matematika 5-sinf" darsligi, mashq daftari va rasmiy yillik ish reja – 170 dars, BSB/ChSB sanalari bilan tizimga kiritilgan. Savollar **PISA baholash formatiga** va darslikdagi **Singapur yondashuviga** (aniq → tasviriy → abstrakt) mos tuzilgan, har bir noto'g'ri javob esa aniq xato turiga bog'langan.

Ish jarayoniga integratsiya

Chop etish → sinfda ishlash → surat → baho → jurnal → keyingi dars ssenariysi. Bu chatga savol yozish emas, o'qituvchining kunlik tartibi. Undan chiqib ketish qiyin.

Tarqatish kanali

Jamoadi ikki amaldagi matematika o'qituvchisi bor: metod birlashmalari, maktab direktorlari va o'quv markazlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa.

Yopiq ma'lumot sikli

Har diagnostika o'quvchi modelini aniqlashtiradi; model keyingi variantni tanlaydi. Bir yillik ma'lumot to'plangan sinfni yangi vosita bilan almashtirish – xotirani yo'qotish demak.

"EMAKTAB HAM SHUNI QILSA-CHI?"

Fokus: eMaktab – butun maktab jurnali; biz – matematika darsidagi diagnostika va shaxsiylashtirish. **Hamkorlik:** raqobat emas, integratsiya – ro'yxat importi va formativ ball eksporti. **Mustaqil bozor:** o'quv markazlari eMaktabga bog'liq emas va natija uchun bugun to'laydi.

Eng katta raqib — odat: daftar, Excel va "shunday ham bo'laveradi"

IMKONIYAT	DARSPILLOT	EDUBAZA	ZIPGRADE / PLICKERS	CHATGPT	HOZIRGI ODAT
Dars ssenariysi (milliy reja bo'yicha)	✓	✓	—	qisman	—
Qog'ozli ishni suratdan avtomatik baholash	✓	—	✓	—	—
Qo'lda yozilgan yechimni rubrika bo'yicha baholash	✓	—	—	qisman	—
O'quvchi xotirasi: kim qayerda adashgan, kim e'tibordan chetda	✓	—	—	—	—
Uy vazifasi daftarini suratdan tekshirish	✓	—	—	qisman	—
Qurilmasiz ishlash (faqat qog'oz va telefon)	✓	✓	✓	—	✓
Narx (o'qituvchi uchun oyiga)	0 – 69 000 so'm	49–69 000 so'm	~7 000 so'm	~250 000 so'm	0

Bizning javobimiz bitta funksiyada emas — **zanjirda**: reja → ssenariy → qog'oz → surat → tashxis → feedback → keyingi dars.

Raqobatchilar zanjirning bitta bo'g'inini qamraydi.

Kim to'laydi, qancha va nega aynan pul beradi

TARIF	KIM UCHUN	NARX	NEGA TO'LAYDI
Bepul	O'qituvchi	O	Tarqatish kanali: o'qituvchi sinab ko'radi va direktorga aytadi
Pro	O'qituvchi	69 000 so'm / oy	3 sinf, cheksiz skan, e'tibor jurnali, haftalik xulosa
Markaz 1-ustuvor	O'quv markazi	12 000 so'm / o'quvchi / oy	Ota-onaga har haftada o'sish hisoboti – bu to'g'ridan-to'g'ri daromad himoyasi
Maktab 1-ustuvor	Xususiy maktab	15 000 so'm / o'quvchi / oy	Direktor paneli, parallellar kesimi, sifat dalili; maktab tushumining 1% idan kam
Hudud	Tuman / viloyat XTB	~60 000 so'm / o'quvchi / yil	PISA va formativ baholash talabi, anonim hudud analitikasi

MODEL

B2B SaaS obuna

O'quvchi soni bo'yicha, 9 oylik o'quv yili.
Asosiy daromad shu yerdan.

KANAL

Freemium (B2C)

O'qituvchi bepul tarifdan kiradi, pastdan
yuqoriga sotuvni o'zi boshlaydi.

UZOQ MUDDAT

B2G litsenziya / grant

Donor loyihalari va vazirlik moduli –
masshtab uchun, birinchi daromad uchun
emas.

Bitta mijozga xizmat qancha turadi?

KO'RSATKICH	O'QUV MARKAZI (180 O'QUVCHI)	XUSUSIY MAKTAB (300 O'QUVCHI)
Oylik tushum	2 160 000 so'm	4 500 000 so'm
AI xarajati (o'lchangan: 1 sinf baholash – 26 s, 10 o'quvchi)	≈ 100 000 so'm	≈ 165 000 so'm
Hosting, xabarnoma, qo'llab-quvvatlash	≈ 250 000 so'm	≈ 500 000 so'm
Yalpi marja	≈ 84%	≈ 85%
CAC (demo + 4 haftalik bepul pilot)	1,5–3 mln so'm	4–6 mln so'm
Qolish muddati (faraz: o'quv yili + 1)	12 oy	18 oy
LTV / CAC	≈ 7,3 — sog'lom	≈ 13,8 — sog'lom

LTV ≥ 3 × CAC mezonini bajarilgan

Qoplash muddati: markaz — 1,5 oy, maktab — 1,5 oy

AI tannarxi foydalanuvchi soniga qarab o'sadi, shuning uchun narx o'quvchi soniga bog'langan. Model tanlovi ham tannarx qarori: vizual baholashda tez modelga o'tib, bitta ishni baholash vaqtini **100 sekunddan 5 sekundga** tushirdik — bu xarajatni ham shuncha kamaytiradi. Raqamlar pilotda o'lchanadi.

Taxminni dalilga aylantirish: biz zinapoyaning qayerdamiz

VALIDATION LADDER	HOLAT	DALIL
"Menga yoqdi" / "yaxshi g'oya"	o'tildi	Kuchli dalil emas – hisobga olmaymiz
Maqsadli mijoz bilan intervyu	boshlandi	Jamoadagi 2 o'qituvchi + hamkasblar; savollar tuzilgan
So'rovnoma: 30 savol, 6 bo'lim	jonli	Google Form tarqatilmoqda; maqsad – CP2 gacha 30 javob
Ishlaydigan MVP	tayyor	3 sinf, 88 o'quvchi, real reja bo'yicha; 43 avtomatik test
Pilot (4 hafta, real sinf)	keyingi qadam	2 ta markaz / maktab bilan yozma kelishuv – CP2 maqsadi
Muntazam foydalanish → to'lov	hali yo'q	"Asoschi mijoz" chegirmasi bilan birinchi 3 ta pullik mijoz

So'rovnomada aynan nima so'rallyapti

Kelajak haqida emas, o'tmishdagi xatti-harakat haqida: "hafta davomida tekshirishga qancha vaqt ketdi", "nechta o'quvchining daftari ko'ra oldingiz", "hozir qanday tekshirasiz", "kim to'lashi kerak va qancha".

Halol aytamiz

Bizda hali to'lagan mijoz yo'q. Xakaton davomida yig'ayotganimiz – intervyu, so'rovnoma javoblari va pilotga yozma rozilik. CP2 da raqam bilan qaytamiz.

Birinchi 10 mijozni qayerdan topamiz

Aniq qadamlar (Instagram reklama emas)

- ◆ **4 ta** o'quv markazi — Urganch va Xivadagi markaz egalariga shaxsan borib demo
- ◆ **2 ta** xususiy maktab direktori — jamoamizdagi o'qituvchilar orqali tanishuv
- ◆ **2 ta** davlat maktabi — matematika metod birlashmasi yig'ilishida ko'rsatish
- ◆ **2 ta** tuman XTB — anonim hudud analitikasi taklifi bilan
- ◆ O'qituvchilar Telegram guruhlar — so'rovnoma orqali kelgan aloqalar

Founder-led sales

Bekzodbek (matematika o'qituvchisi, PM) — markaz va maktablarga demo, pilot kelishuvi. **Mohinur** (o'qituvchi, analitik) — so'rovnoma, intervyu va natijalar tahlili. **Diyorbek** (full-stack) — pilot davomida mahsulotni haftalik yangilash.

Nega bu kanal ishlaydi

Biz bozorga tashqaridan kirmayapmiz: jamoaning ikki a'zosi shu bozorning ichida ishlaydi — o'qituvchilar xonasiga kirish uchun sovuq qo'ng'iroq kerak emas.

Pilot taklifi: 4 hafta bepul, o'rnatish va o'qitish biz tomondan; shart — haftalik fikr-mulohaza va natijani keys-stadi sifatida ishlatish huquqi. Birinchi 3 ta pullik mijozga bir yilga -50% "asoschi mijoz" narxi.

Pastdan yuqoriga: mijozlar soni × bitta mijozdan yillik daromad

DARAJA	HISOB-KITOB	YILLIK HAJM
SOM 3-yil maqsadi	40 xususiy maktab (12 000 o'quvchi) + 400 o'quv markazi (o'rtacha 150 o'quvchi) + 2 000 pullik o'qituvchi + 2 tuman B2G pilot (30 000 o'quvchi)	≈ 11,8 mlrd so'm ≈ \$1 mln ARR
SAM 3 yilda erishiladigan	551 xususiy maktabning 60% i + o'quv markazlaridagi ~300 ming matematika o'quvchisi + pullik o'qituvchilar (70 mingning 5% i)	≈ 52 mlrd so'm ≈ \$4,4 mln
TAM O'zbekiston, 5–11-sinf matematika	≈ 4,4 mln o'quvchi × 10 000 so'm × 9 oy + o'quv markazlari segmenti	≈ 430 mlrd so'm ≈ \$36 mln

Birinchi yil — Xorazm

10 mijoz × o'rtacha 1,8 mln so'm/oy × 9 oy ≈ **160 mln so'm**. Bitta viloyatda isbotlab, keyin kengaytiramiz.

Kengayish yo'nalishi

Fizika, kimya va boshqa aniq fanlar — dvigatel bir xil, faqat masalalar banki va reja o'zgaradi.

Manbalar

Raqamlar ochiq statistika va aniq ko'rsatilgan farazlarga asoslangan; har bir faraz texnik topshiriqda manbasi bilan yozilgan.

Nega aynan biz?

FULL-STACK DASTURCHI

Boltayev Diyorbek

3 yillik amaliy tajriba. Backend, kompyuter ko'rish va frontend – mahsulotning butun texnik qismi.

PROJECT MANAGER

Sultonboyev Bekzodbek

Matematika o'qituvchisi, magistratura 2-bosqich talabasi. Mahsulot talablari, maktablar bilan aloqa va pilot.

ANALITIK

Sultonboyeva Mohinur

Matematika va informatika o'qituvchisi, 4 yillik tajriba. So'rovnoma, intervyular va natijalar tahlili.

Ustunligimiz — muammo ichidan chiqqanmiz

Uch kishidan ikkitasi hozir sinfda dars beradi. Biz muammoni tadqiqotdan emas, o'z ish kunimizdan bilamiz: qaysi kartochka qulay, qaysi hisobot keraksiz, direktor nimani so'raydi.

Xakatonda nima qildik

Ikki kunda ishlaydigan tizim: 3 sinf, real yillik reja, avtomatik baholash, 43 test va public GitHub. Mahsulot bugun demo qilinadi — slaydda emas, ekranda.

Kechagi biznes vorkshopdagi tavsiyalar — bugungi ishimizda

VORKSHOPDAGI TAVSIYA	FRACTAL NIMA QILDI
Muammo, keyin mijoz, keyin yechim — texnologiya eng oxirida	Bu taqdimotda birorta model nomi yoki arxitektura slaydi yo'q
Muammoni bitta gapda yozing	3-slayd: mijoz, vaziyat, muammo va oqibat bitta gapda
Painkiller izlang	Har kuni takrorlanadigan, o'qituvchining shaxsiy vaqtini yeydigan muammo
User ≠ Customer ≠ Payer, ICP ni aniq chizing	4-slayd: uch segment uchun uchlik + ICP bitta gapda
Mijoz natija sotib oladi	5-slayd: soat va foizda o'lchangan natija, funksiyalar ro'yxati emas
ChatGPT ertaga qo'shsa, sizda nima qoladi?	6-slayd: 4 ta moat — ma'lumot, integratsiya, kanal, sikl
Cost to serve va $LTV \geq 3 \times CAC$	9-slayd: yalpi marja 84–85%, LTV/CAC 7,3 va 13,8
48 soatda ham dalil yig'sa bo'ladi	O'qituvchilar so'rovnomasi jonli, intervyular boshlandi
Birinchi 10 mijozni aniq ayting	11-slayd: ism va hudud bilan 10 ta manzil
Bozorni pastdan yuqoriga hisoblang	12-slayd: SOM → SAM → TAM, farazlar ko'rsatilgan